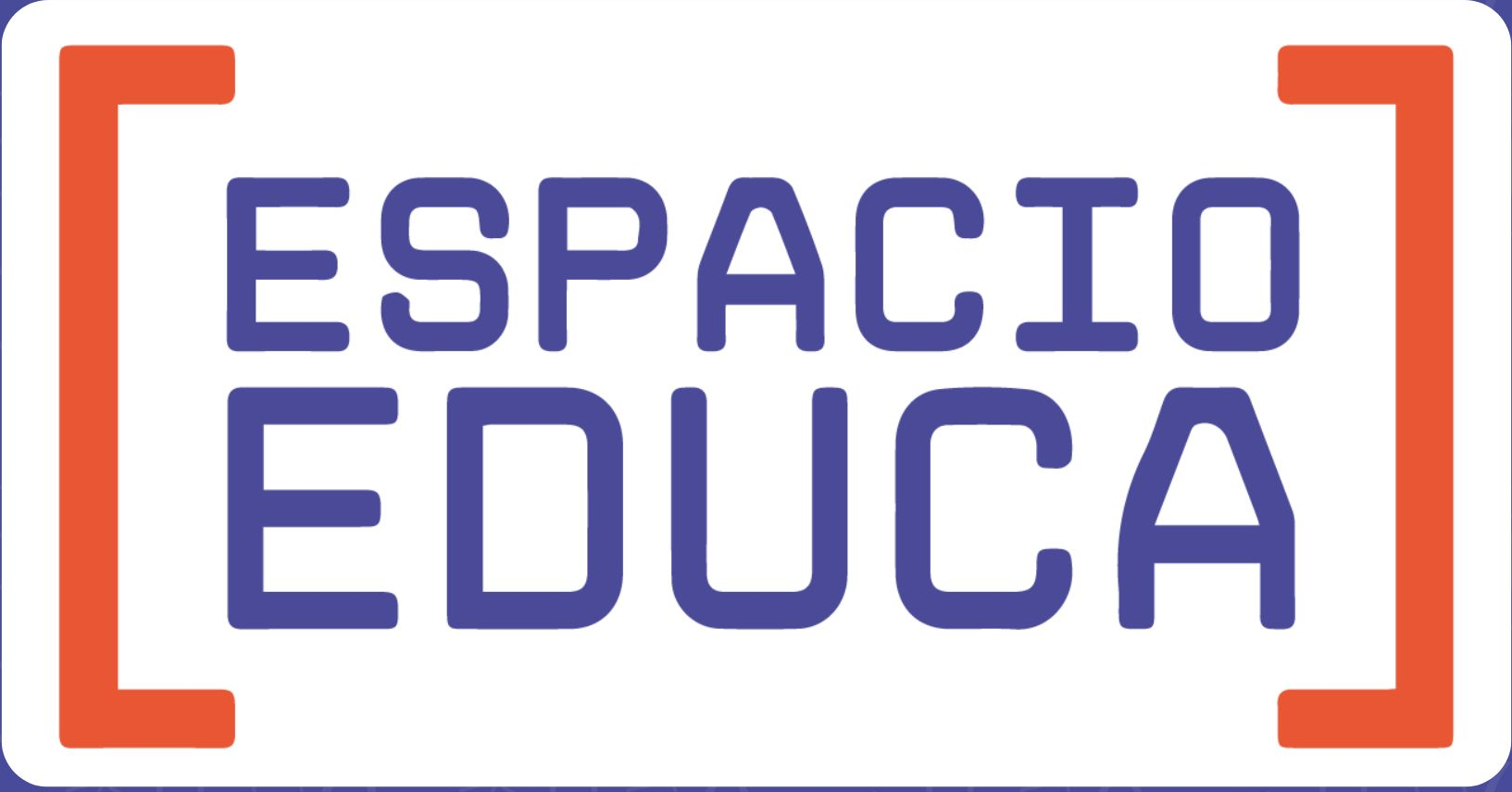




**ESPACIO
EDUCA**

[HOY VAMOS A APRENDER A...]

Estructuras de datos de Javascript

Vocabulario: json, array, enums



Tipos de datos primitivos

Para conocer el tipo de dato de una variable, existe un operador llamado **typeof**, y se usa colocandose de la siguiente manera:

```
let nombre = 'Pedro';  
console.log(typeof nombre);    //string
```

Actualmente, solo conocemos lo que se llaman **tipos de datos primitivos**, que son los siguientes:

- String
- Boolean
- Number
- BigInt
- Symbol
- Undefined





Tipos de datos no primitivos

Objetos:

Es la base de todos los tipos de datos no primitivos, y se crean con llaves {}

Estos tienen propiedades (clave-valor) y también tienen métodos

```
const persona = {  
  nombre: "Juan",  
  edad: 30,  
  ciudad: "Madrid"  
};
```





Tipos de datos no primitivos

Arrays:

Son colecciones ordenadas de elementos, y se crean con corchetes `[]`

Los elementos de esta colección, pueden ser de cualquier tipo, por ejemplo del tipo string y del tipo número.

```
const frutas = ['Manzana', 'Pera', 'Naranja'];  
  
const numeros = [1,2,3,4,5];  
  
const nombres = ['Juan', 'Pedro', 'Luis', 'Ana'];
```





Tipos de datos no primitivos

Funciones:

Son bloques de código reutilizables y se declaran con la variable **function**.

Estos pueden recibir parámetros y devolver un valor.

```
function saludar(nombre) {  
  console.log("Hola, " + nombre + "!");  
}  
  
saludar("Ana");
```

```
function sumar(a, b) {  
  return a + b;  
}  
  
console.log(sumar(3, 5));
```





Tipos de datos no primitivos

JSON:

Formato por excelencia para **intercambio de datos** que tiene una sintaxis ligera y legible.

Está **basado en objetos** en Javascript y se utiliza para transmitir datos entre un servidor y un cliente.

```
const personaJSON = {  
  "nombre": "María",  
  "edad": 25,  
  "ciudad": "Barcelona"  
};
```





Tipos de datos no primitivos

Enums:

Conjuntos de valores nombrados.

Se utilizan para representar un conjunto fijo de constantes.

No son nativos en JavaScript, pero se pueden simular con objetos.

```
const DiasSemana = {  
  LUNES: 1,  
  MARTES: 2,  
  MIERCOLES: 3  
};
```





Tipos de datos no primitivos

Enums:

Conjuntos de valores nombrados.

Se utilizan para representar un conjunto fijo de constantes.

No son nativos en JavaScript, pero se pueden simular con objetos.

```
const textosESP = {  
  ALEGRE: 'ALEGRE',  
  TRISTE: 'TRISTE',  
}
```

```
const textosENG = {  
  ALEGRE: 'HAPPY',  
  TRISTE: 'SAD',  
}
```

```
const textosALE = {  
  ALEGRE: 'HEITER',  
  TRISTE: 'TRAURIG',  
}
```





Diferencias Enums vs JSON

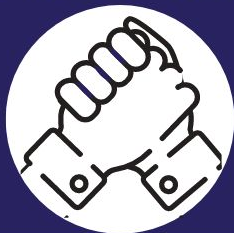
Propósito:

- ENUM se usa para definir un conjunto de constantes con nombre, mejorando la legibilidad y robustez del código.
- JSON se usa para representar y transferir datos en un formato estructurado.

Uso en Aplicaciones:

- ENUM se utiliza dentro del código para definir conjuntos de valores permitidos.
- JSON se utiliza para la comunicación entre aplicaciones y para almacenar datos.



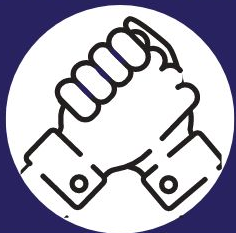


Hagamos un ejercicio:

Creemos un objeto del tipo JSON que contenga la información básica de un usuario:

- Nombre
- Apellido
- Fecha de nacimiento
- Sexo
- Email

Una vez creado, y declarado, procedemos a imprimir los valores uno por uno



Ahora...

Y si quiero tener varios usuarios agrupados, que debo hacer?

Declara varios objetos del tipo JSON con los mismos valores de antes:

- Nombre
- Apellido
- Fecha de nacimiento
- Sexo
- Email

Cómo imprimimos todos los valores?



HAZLO AHORA



Hagamos el siguiente ejercicio:

Declaremos una lista de productos, siendo los datos del producto:

- id
- nombre
- precio
- cantidad

Posteriormente, declaramos una función, que imprima la información de cada producto así:

El producto número 1 es Pan, existen 15 unidades en inventario y cuesta 10 Bs por pieza



HAZLO AHORA



El siguiente:

Tengo una pelicula que tiene la siguiente informacion:

- nombre
- genero
- duracion en minutos
- director
- actores

Actores, debe ser una lista de nombres de los actores participantes, entonces, qué tipo de dato debe ser ese?

Posteriormente, la funcion que debe imprimir los datos de la pelicula, se espera que sea asi:



HAZLO AHORA



La película Titanic, es del genero Romance, dura 195 minutos y es dirigida por James Cameron y los artistas son los siguientes:

- Actor 1
- Actor 2
- Actor 3



HAZLO AHORA



Copiemos el ejercicio del producto:

Ahora, con el mismo objeto declarado, necesito imprimirlo una vez así:

El producto número 1 es Pan, existen 15 unidades en inventario y cuesta 10 Bs por pieza

Tal cual como estaba, cierto?

Ahora, a través de una función, debo restarle uno al inventario, e imprimirlo de nuevo y debe quedar así:

El producto número 1 es Pan, existen 14 unidades en inventario y cuesta 10 Bs por pieza



HAZLO AHORA



Copiemos el ejercicio del producto:

Ahora tu, necesito modificar el precio del pan, y adicional a eso cambiarle el nombre para que quede de la siguiente manera:

El producto número 1 es Pan Dulce, existen 14 unidades en inventario y cuesta 8 Bs por pieza

